# UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

## VICERRECTORADO ACADÉMICO

### FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

### DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA

**SÍLABO 2026 - B**

**ASIGNATURA: DISENO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE**

## 1. INFORMACIÓN ACADÉMICA

| | | |
|---|---|---|
| **Periodo académico:** | 2026 - B | |
| **Escuela Profesional:** | INGENIERÍA DE SISTEMAS | |
| **Código de la asignatura:** | 1704256 | |
| **Nombre de la asignatura:** | DISENO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE | |
| **Semestre:** | VIII (octavo) | |
| **Duración:** | 17 semanas | |
| **Número de horas (Semestral)** | **Teóricas:** | 2.00 |
| | **Prácticas:** | 2.00 |
| | **Seminarios:** | 0.00 |
| | **Laboratorio:** | 2.00 |
| | **Teórico-prácticas:** | 0.00 |
| **Número de créditos:** | 4 | |
| **Prerrequisitos:** | INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS (1704149) | |

## 2. INFORMACIÓN DEL DOCENTE, INSTRUCTOR, COORDINADOR

| DOCENTE | GRADO ACADÉMICO | DPTO. ACADÉMICO | HORAS | HORARIO |
|---|---|---|---|---|
| HUERTAS NIQUEN, PERCY OSCAR | Doctor | INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA | 0 | Lun: 09:40-11:30<br>Vie: 09:40-11:30 |
| HUERTAS NIQUEN, PERCY OSCAR | Doctor | INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA | 0 | Mar: 14:00-15:40<br>Vie: 14:00-15:40 |

## 3. INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL CURSO (FUNDAMENTACIÓN, JUSTIFICACIÓN)

El curso busca introducir una robusta base teórica y su aplicación en el diseño de la arquitectura de software enmarcado dentro de un contexto de producción de software y cuyo objetivo es proporcionar información objetiva e independiente sobre la forma de cómo encarar el diseño de las arquitecturas de software en función del catálogo de requisitos.

## 4. COMPETENCIAS/OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

* Trabaja éticamente, de manera en efectiva, en equipos multidisciplinarios, adaptándose a diferentes entornos laborales y nuevas situaciones, con colaboradores de diversa formación y cultura (Referencia C.d).
* Aplica responsablemente, teorías, modelos, procesos y técnicas apropiadas que brindan las bases para la identificación de problemas, el análisis, diseño, desarrollo, implementación, verificación y documentación de productos de software y tecnología de la información (Referencia C.k).
* Construye responsablemente soluciones siguiendo un proceso adecuado llevando a cabo las pruebas ajustada a los recursos disponibles del cliente (Referencia C.m).
* Aplica de forma flexible técnicas, métodos, principios, normas, estándares y herramientas de ingeniería necesarias para la construcción de software e implementación de sistemas de información (Referencia C.p).
* Diseña soluciones informáticas apropiadas para uno o más dominios de aplicación utilizando los principios de ingeniería que integran consideraciones éticas, sociales, legales y económicas entiendo las fortalezas y limitaciones del contexto (Referencia C.q).
* Investiga nuevos modelos, metodologías, técnicas, herramientas y tecnologías por ser necesarias para mantener la vigencia en el desempeño profesional (Referencia C.r).

## 5. CONTENIDO TEMATICO

**PRIMERA UNIDAD**

**Capítulo I:** Visión general

**Tema 01:** Implementación de requerimientos

**Tema 02:** Visión de estilos arquitectónicos

**Tema 03:** Visión de atributos de calidad

**Capítulo II:** Estilos arquitectónicos

**Tema 04:** Introducción

**Tema 05:** Arquitecturas genéricas

**Tema 06:** Arquitecturas específicas

**SEGUNDA UNIDAD**

**Capítulo III:** Estructuración de software para UML

**Tema 07:** Estructuras estáticas

**Tema 08:** Estructuras dinámicas

**Tema 09:** Estructuras de administración

**Capítulo IV:** Elementos de la arquitectura de software

**Tema 10:** Elementos de software

**Tema 11:** Conectores de software

**Tema 12:** Diseño ágil

**Capítulo V:** Conectores de la arquitectura de software

**Tema 13:** Visión de la conectividad

**Tema 14:** Diseño de conectores

**TERCERA UNIDAD**

**Capítulo VI:** Fundamentos de arquitectura de software

**Tema 15:** Diagramas de estructuras

**Tema 16:** Diagramas de comportamiento

**Capítulo VII:** Vista de modelos

**Tema 17:** Escenarios

**Tema 18:** Vista lógica

**Tema 19:** Vista de desarrollo

**Tema 20:** Vista de procesos

**Tema 21:** Vista física

**Tema 22:** Vista de interfaces de usuario

**Capítulo VIII:** Lenguajes para arquitectura de software

**Tema 23:** Composición

**Tema 24:** Abstracción

**Tema 25:** Reutilización

**Tema 26:** Configuración

**CUARTA UNIDAD**

**Capítulo IX:** Arquitectura orientada al flujo de datos

**Tema 27:** Estilo batch

**Tema 28:** Arquitectura PIPE

**Tema 29:** Arquitectura de control de procesos

**Capítulo X:** Arquitectura centrada a los datos

**Tema 30:** Repositorios

**Tema 31:** Estilos de pizarra

**Capítulo XI:** Arquitectura centrada a los interfaces de usuario

**Tema 32:** Evolución

**Tema 33:** Sintaxis para interfaces de usuario

**Tema 34:** Usabilidad

**Tema 35:** Diseño de interfaces

**Tema 36:** Diseño de interfaces

**Tema 37:** Evaluación de interfaces

**Tema 38:** Evaluación de interfaces

## 6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

### 6.1. Métodos

* Método expositivo en las clases teóricas empleando el aprendizaje basado en proyectos.
* Método de estudio de casos y desarrollo de aplicaciones.

### 6.2. Medios

Pizarra digital, videos, software, drives, chats, correos electrónicos.

### 6.3. Formas de organización

* Clases teóricas: clases magistrales empleando la metodología explicativa en aulas virtuales.
* Prácticas teóricas: Se emplea el estudio de casos y el pensamiento algorítmico por medio de paradigmas para el conocimiento detallado de cada una de las técnicas estudiadas. Los estudiantes se distribuyen en grupos de trabajo para mostrar y explicar sus resultados por medios virtuales.
* Prácticas de Laboratorio: Se desarrolla del versionamiento y resolución de problemas individual/grupal por medio de la ejecución de un proyecto basado en un catálogo de requisitos real.

### 6.4. Programación de actividades de investigación formativa y responsabilidad social

* Investigación Formativa: trabajos de investigación aplicada mediante la solución de casos reales.
* Responsabilidad Social: estudio de casos reales.

## 7. CRONOGRAMA ACADÉMICO

| SEMANA | TEMA | DOCENTE | % | ACUM. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Implementación de requerimientos | P. Huertas | 5 | 5.00 |
| 1 | Visión de estilos arquitectónicos | P. Huertas | 2 | 7.00 |
| 2 | Visión de atributos de calidad | P. Huertas | 2 | 9.00 |
| 2 | Introducción | P. Huertas | 1 | 10.00 |
| 2 | Arquitecturas genéricas | P. Huertas | 0.5 | 10.50 |
| 2 | Arquitecturas específicas | P. Huertas | 0.5 | 11.00 |
| 3 | Estructuras estáticas | P. Huertas | 6 | 17.00 |
| 4 | Estructuras dinámicas | P. Huertas | 3 | 20.00 |
| 5 | Estructuras de administración | P. Huertas | 3 | 23.00 |
| 5 | Elementos de software | P. Huertas | 3 | 26.00 |
| 5 | Conectores de software | P. Huertas | 3 | 29.00 |
| 6 | Diseño ágil | P. Huertas | 3 | 32.00 |
| 6 | Visión de la conectividad | P. Huertas | 1 | 33.00 |
| 6 | Diseño de conectores | P. Huertas | 2 | 35.00 |
| 6 | Diagramas de estructuras | P. Huertas | 2 | 37.00 |
| 7 | Diagramas de comportamiento | P. Huertas | 2 | 39.00 |
| 7 | Escenarios | P. Huertas | 2 | 41.00 |
| 7 | Vista lógica | P. Huertas | 4 | 45.00 |
| 8 | Vista de desarrollo | P. Huertas | 3 | 48.00 |
| 8 | Vista de procesos | P. Huertas | 3 | 51.00 |
| 8 | Vista física | P. Huertas | 2 | 53.00 |
| 9 | Vista de interfaces de usuario | P. Huertas | 2 | 55.00 |
| 9 | Composición | P. Huertas | 1 | 56.00 |
| 9 | Abstracción | P. Huertas | 1 | 57.00 |
| 9 | Reutilización | P. Huertas | 2 | 59.00 |
| 9 | Configuración | P. Huertas | 2 | 61.00 |
| 10 | Estilo batch | P. Huertas | 1 | 62.00 |
| 10 | Arquitectura PIPE | P. Huertas | 1 | 63.00 |
| 10 | Arquitectura de control de procesos | P. Huertas | 2 | 65.00 |
| 10 | Repositorios | P. Huertas | 1 | 66.00 |
| 10 | Estilos de pizarra | P. Huertas | 2 | 68.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Evolución | P. Huertas | 2 | 70.00 |
| 12 | Sintaxis para interfaces de usuario | P. Huertas | 2 | 72.00 |
| 13 | Usabilidad | P. Huertas | 4 | 76.00 |
| 14 | Diseño de interfaces | P. Huertas | 6 | 82.00 |
| 15 | Diseño de interfaces | P. Huertas | 6 | 88.00 |
| 16 | Evaluación de interfaces | P. Huertas | 6 | 94.00 |
| 17 | Evaluación de interfaces | P. Huertas | 6 | 100.00 |

## 8. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

### 8.1. Evaluación del aprendizaje

Evaluación Continua.

Primera Evaluación Continua (EC1) (Ponderación 0.20): Trabajos de investigación aplicada

Segunda Evaluación Continua (EC2) (Ponderación 0.20): Trabajos de investigación aplicada

Tercera Evaluación Continua (EC3) (Ponderación 0.30): Trabajos de investigación aplicada

Evaluación Periódica.

Primer Examen (EX1) (Ponderación 0.10): Examen parcial de los contenidos contemplados en el silabo

Segundo Examen (EX2) (Ponderación 0.10): Examen parcial de los contenidos contemplados en el silabo

Tercer Examen (EX3) (Ponderación 0.10): Examen parcial de los contenidos contemplados en el silabo

### 8.2. Cronograma de evaluación

| EVALUACIÓN | FECHA DE EVALUACIÓN | EXAMEN TEORÍA | EVAL. CONTINUA | TOTAL (%) |
|---|---|---|---|---|
| Primera Evaluación Parcial | 28-09-2026 | 10% | 20% | **30%** |
| Segunda Evaluación Parcial | 09-11-2026 | 10% | 20% | **30%** |
| Tercera Evaluación Parcial | 14-12-2026 | 10% | 30% | **40%** |
| | | | **TOTAL** | **100%** |

## 9. REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA

a) El alumno tendrá derecho a observar o en su defecto a ratificar las notas consignadas en sus evaluaciones, después de ser entregadas las mismas por parte del profesor, salvo el vencimiento de plazos para culminación del semestre académico, luego del mismo, no se admitirán reclamaciones, alumno que no se haga presente en el día establecido, perderá su derecho a reclamo.

b) Para aprobar el curso el alumno debe obtener una nota igual o superior a 10.5, en el promedio final.

c) El redondeo, solo se efectuará en el cálculo del promedio final, quedado expreso, que las notas parciales, no se redondearan individualmente.

d) El alumno que no tenga alguna de sus evaluaciones y no haya solicitado evaluación de rezagados en el plazo oportuno, se le considerará como abandono.

e) El estudiante quedara en situación de "abandono" si el porcentaje de asistencia es menor al ochenta (80%) por ciento en las actividades que requieran evaluación continua (Practicas, talleres, seminarios, entre otros).

## 10. BIBLIOGRAFIA: AUTOR, TÍTULO, AÑO, EDITORIAL

### 10.1. Bibliografía básica obligatoria

Lixin, Tao (2010). Software and Architecture and Design Illuminated. 1/E. Jones and Bartell Illuminated Series. 2010.

**10.2. Bibliografía de consulta**

Sommerville, Ian (2011). Ingeniería de Software. Addison Wesley. Novena edición. España. 2011.

Arequipa, 27 de Agosto del 2026

**HUERTAS NIQUEN, PERCY OSCAR**